

1. Descreva com suas palavras o que são regiões, Zona de Disponibilidade e Datacenters

Regiões são áreas geográficas onde, por exemplo, a AWS possui infraestrutura. Dentro de cada região, ficam as zonas de disponibilidade, cada uma possui um ou mais datacenters fisicamente separados, mas conectados por uma rede. Datacenters são prédios com inúmeras máquinas funcionando como servidores.

2. Quais as vantagens para uma grande empresa adotar um serviço de nuvem

- Redução de custos
- Escalabilidade e Elasticidade
- Alcance Global
- Segurança e Conformidade
- Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres
- Agilidade e Velocidade de Inovação
- Serviços Avançados
- Sustentabilidade

3. Quais as categorias de serviço existentes na AWS

- Computação
- Armazenamento
- Banco de Dados
- Rede
- Segurança
- Monitoramento (CloudWatch)
- Serverless (Lambda)
- Infraestrutura como código (CloudFormation)

4. Defina IAAS, PAAS e SAAS e seus principais usos

IAAS – Infraestrutura como Serviço

Aluga infraestrutura virtual (servidores, rede, armazenamento). Você gerencia o sistema operacional e acima. Usos: Hospedar aplicações personalizadas, Ambientes de desenvolvimento e teste, Site com tráfego variável, Big data e processamento pesado.

PAAS – Plataforma como Serviço

Plataforma pronta para desenvolver, testar e implantar aplicações. O provedor gerencia a infraestrutura e o SO. Usos: Desenvolvimento de APIs e microservices, Aplicações web e mobile, CI/CD e DevOps, Prototipagem rápida.

SAAS – Software como Serviço

Software pronto, acessado via navegador ou app. Basta usar, sem instalar ou configurar nada. Usos: Email e produtividade, CRM e gestão de vendas, Colaboração em equipe,

Contabilidade e ERP.

5. Uma empresa possui um servidor com 3 máquinas virtuais. Uma das máquinas virtuais é usada para controle de domínio, a segunda máquina virtual é usada para manter um Banco de Dados Oracle Database e a terceira máquina virtual é usada para hospedar conteúdo estático de um site interno. A empresa deseja migrar os seus serviços para a AWS, Descreva com suas palavras de quais maneiras esta carga de trabalho pode ser implantada com a AWS.

O domínio vai pro AWS Managed Microsoft AD (gerenciado, sem dor de cabeça) ou roda em EC2 com AD DS (mais controle, mais trabalho)

O Oracle vai pro RDS for Oracle (gerenciado, com backups e Multi-AZ automáticos) ou em EC2 com Oracle na mão (controle total, mais responsabilidade)

O site estático vai pro S3 + CloudFront (barato e simples) ou continua em EC2 com Apache/Nginx (mesma arquitetura de antes).

6. Pesquise e descreva com suas palavras o que são serviços gerenciados.

São serviços onde a AWS cuida de toda a parte chata pra você, tipo patches, backups, monitoramento, escalabilidade, alta disponibilidade e segurança da infraestrutura. Você só se preocupa em usar o serviço em si, não em manter ele de pé.

7. Quais os principais provedores de nuvem existentes.

- AWS
- Azure
- Google Cloud
- Oracle Cloud
- IBM Cloud

8. Descreva com suas palavras o que é um serviço.

É uma funcionalidade pronta para que você possa usar sem precisar construir ou manter a infraestrutura. Tipo um aluguel: você paga para usar, sem se preocupar com manutenção, atualizações ou hardware.